

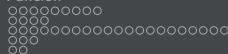
Cálculo Diferencial

Juan Cribillero Aching

Marzo 22, 2024



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA



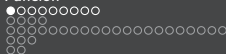
Contenido

1 Función

- Funciones reales de variable real
- Funciones especiales
- Funciones trigonométricas
- Funciones trascendentes

2 Referencias





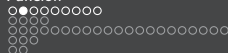
Sesión 01

1 Función

- Funciones reales de variable real
- Funciones especiales
- Funciones trigonométricas
- Funciones trascendentes

2 Referencias





Definición (Producto cartesiano)

Sean A y B dos conjuntos no vacíos, el producto cartesiano de A por B es:

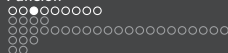
$$A \times B = \{(x, y) / x \in A, y \in B\}$$

Ejemplo

Sean $A = \{\triangle, \bigcirc, \square\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$.

$$A \times B = \{(\triangle, a), (\triangle, b), (\triangle, c), (\triangle, d), (\bigcirc, a), (\bigcirc, b), (\bigcirc, c), (\bigcirc, d), (\square, a), (\square, b), (\square, c), (\square, d)\}$$





Definición (Relación)

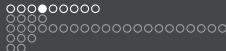
Sean A y B dos conjuntos no vacíos. Se dice que R es una relación de A en B , si $R \subset A \times B$.

Ejemplo

$$f = \{(\triangle, a), (\bigcirc, b), (\square, b)\} \subset A \times B ,$$

$$g = \{(\triangle, c), (\square, b), (\square, d)\} \subset A \times B .$$





Definición (Función)

Dados A y B dos conjuntos no vacío. Una función de A en B es un subconjunto f del producto cartesiano $A \times B$ donde para cada elemento x de A , existe a lo más un elemento y de B tal que el par ordenado (x, y) está en f .

En símbolos, f es una función de A en B si

$$\forall x \in A, \exists! y \in B : (x, y) \in f$$

Al conjunto A se le llama dominio y al conjunto B se le llama codominio.



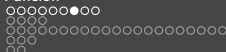
Observación:

- El concepto de función también se puede definir de la siguiente manera. Una función f de A en B es un subconjunto del producto cartesiano que satisface las siguientes condiciones:

Existencia : $\forall x \in A, \exists y \in B : (x, y) \in f$.

Unicidad : Si $(x, y) \in f$ y $(x, z) \in f$, entonces $y = z$.

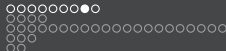




Observación:

- Si f es una función de A en B y $(x, y) \in f$, se escribe $y = f(x)$ y se dice que y es la imagen de x bajo f y que x es una preimagen de y bajo f .
- f y $f(x)$ tienen diferente significado, f es la función, mientras que $f(x)$ es el valor de la función en x .
- Al dominio de f se le denota $\text{Dom}(f)$ donde $\text{Dom}(f) = A$.





Ejemplo

$$A = \{-1, 0, 1\}, B = \{0, 1, 2\}, f : A \rightarrow B, f(x) = x^2.$$

Ejemplo

Tome los conjuntos $A = \{\text{Alumnos de la EPM}\}$ y $B = \{\text{Profesores de la EPM}\}$, considere el conjunto de pares ordenados que se pueden formar del siguiente modo

$$f = \{(x, y) \in A \times B / y \text{ es profesor de } x\}$$

En este caso f no es función.



Ejemplo

Tome los conjuntos $A = \{\text{Alumnos de la EPM}\}$ y $B = \{\text{Palabra alfanumérica de 9 caracteres}\}$, considere el conjunto de pares ordenados que se pueden formar del siguiente modo

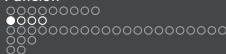
$$f = \{(x, y) \in A \times B / y \text{ es el código UNI de } x\}$$

En este caso f es función.

$$f = \{(x, y) \in A \times B / y \text{ es el código UNI de } x\}$$

En este caso f es función.





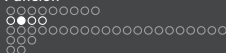
Función real de variable real

Las funciones $f : X \rightarrow Y$, donde $X \subset \mathbb{R}, Y \subset \mathbb{R}$ son llamadas funciones reales de variable real. Las funciones reales de variable real pueden ser bien representadas en el plano cartesiano por su gráfica.

Ejemplo

$$A = \{-1, 0, 1\}, B = \{0, 1, 2\}, f : A \rightarrow B, f(x) = x^2.$$



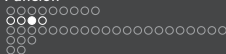


Definición (Gráfica de una función)

Dada $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función real de variable real. La gráfico de la función f , denotado por $\text{Graf}(f)$ es el conjunto

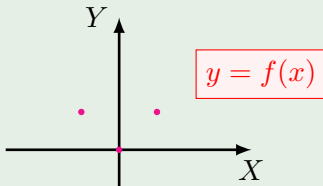
$$\text{Graf}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} | x \in A, y = f(x)\}$$

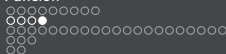




Ejemplo

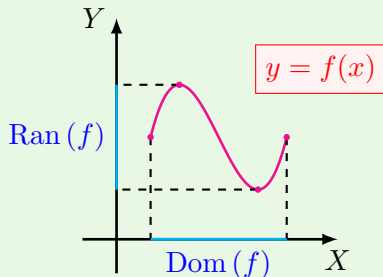
Sean $A = \{-1, 0, 1\}$, $B = \{0, 1, 2\}$ y la función $f: A \rightarrow B$ con regla de correspondencia $f(x) = x^2$. La gráfica de f es $\text{Graf}(f) = \{(-1, 1), (0, 0), (1, 1)\}$ cuya representación es

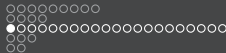




Observación:

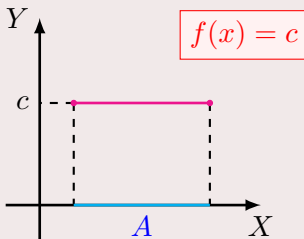
- De la definición es claro que $(x, y) \in \text{Graf}(f)$ si y solo si $y = f(x)$.
- $\text{Dom}(f)$ es la proyección ortogonal de $\text{Graf}(f)$ sobre el eje X .
- $\text{Ran}(f)$ es la proyección ortogonal de $\text{Graf}(f)$ sobre el eje Y .

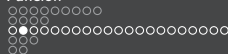




Definición (Función constante)

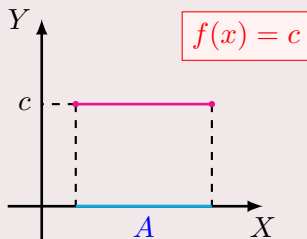
Una función $f : A \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es llamada función constante si su rango es un conjunto unitario.





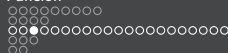
Definición (Función constante)

Sean c un número real y A un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$. La función $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $\forall x \in A : f(x) = c$ se llama función constante.



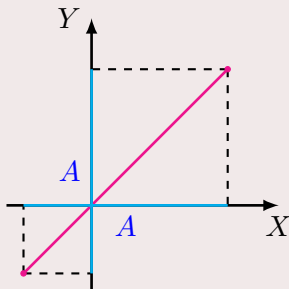
- $\text{Dom}(f) = A$.
- $\text{Ran}(f) = \{c\}$.





Definición (Función identidad)

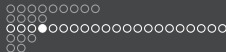
Sea A un subconjunto no vacío de $\mathbb{R}$. La función identidad sobre A se denota por $I_A : A \rightarrow \mathbb{R}$ y se define como $\forall x \in A : I_A(x) = x$.



$$I_A(x) = x$$

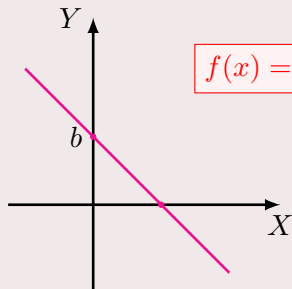
- $\text{Dom}(I_A) = A$.
- $\text{Ran}(I_A) = A$.





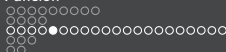
Definición (Función afín)

La función afín $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y se define como $f(x) = mx + b$, $\forall x \in \mathbb{R}$, donde $m, b \in \mathbb{R}$, son dos constantes reales.



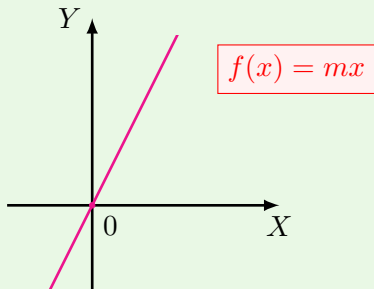
- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$.
- $\text{Ran}(f) = \mathbb{R}$.





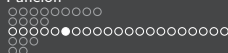
Observación:

Si $b = 0$, entonces $f(x) = mx$ se denomina función lineal.



- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$
- $\text{Ran}(f) = \mathbb{R}.$





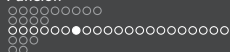
Definición (Función polinomial)

Una función P se llama polinomial si

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_2 x^2 + a_1 x + a_0$$

donde n es un número entero no negativo y $a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ son constantes llamadas los coeficientes de la polinomial. El dominio de cualquier polinomial es $\mathbb{R}$. Si el coeficiente principal $a_n \neq 0$, entonces el grado de la polinomial es n .





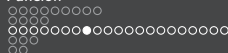
Ejemplo

La función

$$P(x) = 3x^5 + x^4 - \frac{3}{4}x^3 + x + \sqrt{3}$$

es una polinomial de grado 5.





Definición (Función cuadrática)

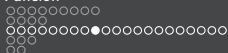
Una polinomial de grado 2 es de la forma

$$P(x) = ax^2 + bx + c, \quad a \neq 0$$

y se llama función cuadrática.

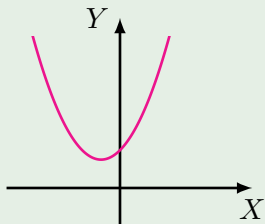
Su gráfica es siempre una parábola obtenida por desplazamientos de la parábola $y = ax^2$. La parábola se abre hacia arriba si $a > 0$ y hacia abajo si $a < 0$.



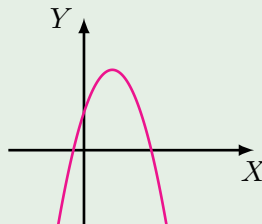


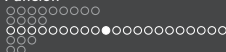
Ejemplo

■ $f(x) = x^2 + x + 1$



■ $f(x) = -2x^2 + 3x + 1$





Definición (Función cúbica)

Una polinomial de grado 3 es de la forma

$$P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, \quad a \neq 0$$

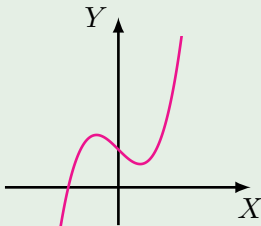
y se llama función cúbica.

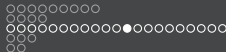




Ejemplo

■ $f(x) = x^3 - x + 1$



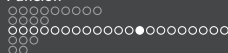


Definición (Función potencia)

Una función de la forma $f(x) = x^a$, donde a es una constante, se llama función potencia. Consideramos los siguientes casos.

- $a = n$, donde n es un número entero positivo.
- $a = \frac{1}{n}$, donde n es un número entero positivo.
- $a = -1$



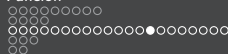


Caso I

La forma general de la gráfica de $f(x) = x^n$ depende de si n es par o impar.

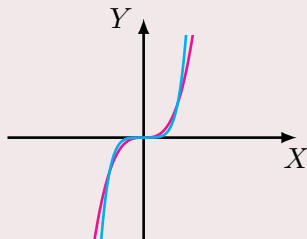
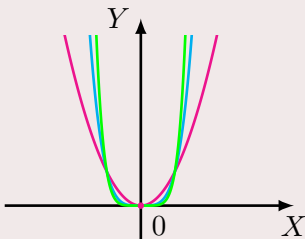
- Si n es par, entonces su gráfica es similar a la parábola $y = x^2$.
- Si n es impar, entonces es una función impar, y su gráfica es similar a la de $y = x^3$.

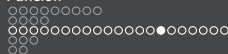




Caso I

La forma general de la gráfica de $f(x) = x^n$ depende de si n es par o impar. cuando n aumenta, la gráfica de $y = x^n$ se aplanan más cerca de 0 y es más pronunciada cuando $|x| \geq 1$.

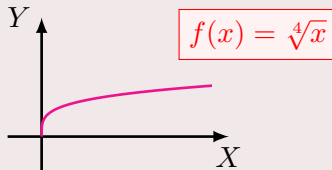
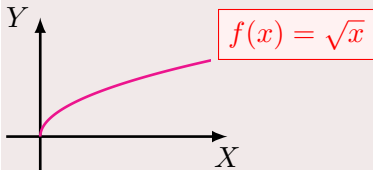


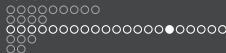


Caso II

La función $f(x) = x^{1/n}$ es una función raíz.

- Para $n = 2$ es la función raíz cuadrada $f(x) = \sqrt{x}$, con dominio en $[0, +\infty[$ y cuya gráfica es la mitad superior de la parábola $x = y^2$. Para otros valores pares de n , la gráfica de $y = \sqrt[n]{x}$ es similar a la de $y = \sqrt{x}$.

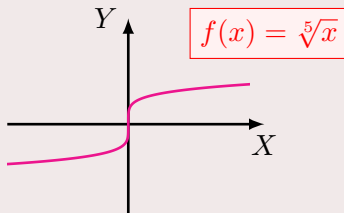
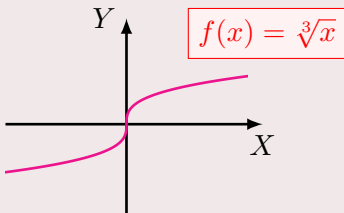


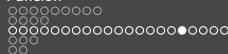


Caso II

La función $f(x) = x^{1/n}$ es una función raíz.

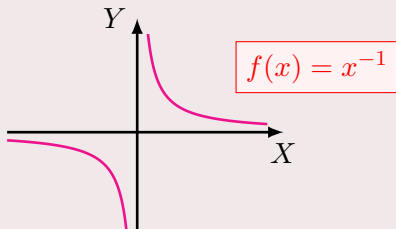
- Para $n = 3$ se tiene la función raíz cúbica $f(x) = \sqrt[3]{x}$ cuyo dominio es $\mathbb{R}$. La gráfica de $y = \sqrt[n]{x}$ para n impar ($n > 3$) es similar a la de $y = \sqrt[3]{x}$.





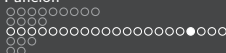
Caso III

La gráfica de la función recíproca $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$ es la gráfica que tiene la ecuación $y = \frac{1}{x}$ o $xy = 1$, y es una hipérbola con los ejes de coordenadas como sus asíntotas.



- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.
- $\text{Ran}(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.





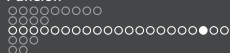
Definición (Función racional)

Una función racional f es un cociente de dos funciones polinomiales:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

donde P y Q son polinomios. El dominio consiste en todos los valores de x tales que $Q(x) \neq 0$.





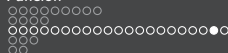
Ejemplo

La función

$$f(x) = \frac{2x^4 - x^2 + 1}{x^2 - 4}$$

es una función racional con dominio $\mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$.

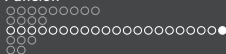




Definición (Función algebraica)

Una función f se llama función algebraica si puede construirse utilizando operaciones algebraicas (como suma, resta, multiplicación, división y tomando raíces) comenzando con los polinomios. Cualquier función racional es automáticamente una función algebraica.





Ejemplo

Las siguientes funciones son algebraicas

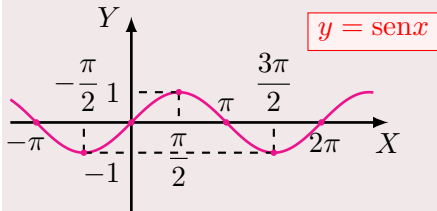
- $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

- $g(x) = \frac{x^4 - 16x^2}{x + \sqrt{x}} + (x - 2)\sqrt[3]{x + 1}$



Definición (Función seno)

La función seno dado por la regla de correspondencia $f(x) = \sin x$ tiene por gráfica

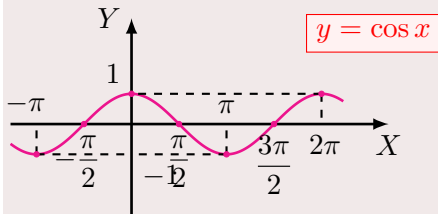


- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}.$
- $\text{Ran}(f) = [-1, 1].$



Definición (Función coseno)

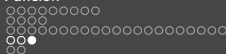
La función coseno dado por la regla de correspondencia $f(x) = \cos x$ tiene por gráfica



- Dom(f) = $\mathbb{R}$.

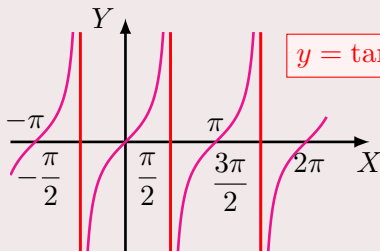
- $\text{Ran}(f) = [-1, 1]$.





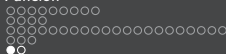
Definición (Función tangente)

La función tangente dada por la regla de correspondencia $f(x) = \tan x$ tiene por gráfica:



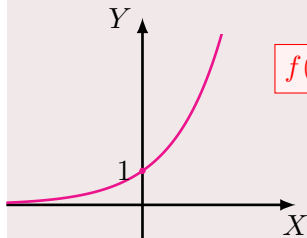
- $\text{Dom}(f) = \mathbb{R} \setminus \left\{ (2k+1)\frac{\pi}{2} \right\}.$
- $\text{Ran}(f) = \mathbb{R}.$



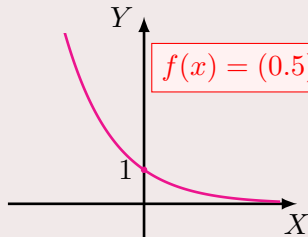


Definición (Función exponencial)

Las funciones exponenciales son funciones de la forma $f(x) = b^x$, donde la base b es una constante positiva.



$$f(x) = 2^x$$

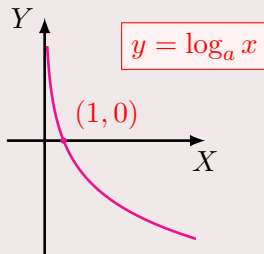
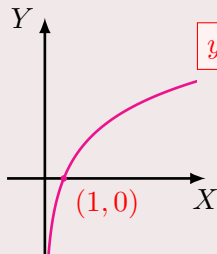


$$f(x) = (0.5)^x$$



Definición (Función logarítmica)

Las funciones logarítmicas $f(x) = \log_b x$, donde la base b es una constante positiva, son las funciones inversas de las funciones exponenciales.



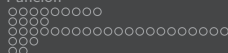
Sesión 01

1 Función

- Funciones reales de variable real
- Funciones especiales
- Funciones trigonométricas
- Funciones trascendentes

2 Referencias





Referencias



James Stewart

Cálculo de una variable - Trascendentes tempranas. 8e

Cengage Learning



Jon Rogawski

Cálculo - Una variable. 2da ed.

W. H. Freeman and Company



Ron Larson - Bruce Edwards

Cálculo, Tomo I. 10ma ed.

Cengage Learning



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE CIENCIAS
ESCUELA PROFESIONAL DE MATEMÁTICA